1 切丛

在介绍动力学之前，需要先引入切丛上的微分结构.

从前我们按照梁书中的记号将 $p : M$ 点处的切矢空间记作 V_p，这里将采用另一种记号记作 T_pM，以突出显示切矢空间所在的流形. 下面顺势提出流形的切丛，

定义 1.1. 流形 M 上的切丛 TM 是 M 上各点的切空间的不交并，即:

$$TM := \sum_{p:M} T_pM = \{\ (p, v^a) \mid p \in M, v^a \in T_pM\ \} \tag{1}$$

这里不交并对应类型论中的 **sigma type**，它基本就是一个关于点和矢量的二元组，而后者的类型依赖前者，后续操作时请牢记这一点. 既然是个二元组，就可以定义它的投影函数:

$$\begin{aligned}
&\pi_1 : TM \to M \\
&\pi_1(p, v) = p \\
&\pi_2 : \prod_{\nu:TM} T_{\pi_1 \nu} M \\
&\pi_2(p, v) = v
\end{aligned} \tag{2}$$

投影函数 π_1 较为常用，常记作 π，而有时候我们会自然地把一个 $p : TM$ 当作一个 $T_{\pi(p)}M$ 使用，这时候应该写作 $\pi_2(p)$，但有时经常略去，可作为隐式插入的函数.

倘若我们需要一个函数，对空间中的每个点上的每个矢量都指定一个实数，在引入切丛之前，我们可能会把类型写成 $f : \prod_{p:M} T_xM \to \mathbb{R}$，而现在有了切丛，我们也能写出 $f : TM \to \mathbb{R}$. 二者并无不同，前者是后者的柯里化.

我们可以在切丛上定义一个新的流形，通过 M 上的微分结构可以自然地导出 TM 上的微分结构.

定理 1.2. n 维流形 M 上有光滑图册 $\{\ (O_\alpha, \phi_\alpha) \mid \alpha \in I\ \}$ (其中 α 作为一个索引，I 是索引集)，可构建一个 TM 上的光滑图册 $\left\{\ \left(\sum_{p:O_\alpha} T_pM \subset TM, \psi_\alpha\right) \mid \alpha \in I\ \right\}$，使得 TM 成为一个 $2n$ 维流形，其中:

$$\begin{aligned}
\psi_\alpha : (\phi_\alpha^{-1}[O_\alpha] \subset \mathbb{R}^n) \times \mathbb{R}^n &\to \left(\sum_{p:O_\alpha} T_pM \subset TM\right) \\
\psi_\alpha(x; v) &= \left(\ \phi_\alpha(x) \quad , \quad v^\mu \frac{\partial^a}{\partial x_\alpha^\mu}\bigg|_{\phi_\alpha(x)}\ \right)
\end{aligned} \tag{3}$$

其中 $x_\alpha^\mu = (\phi_\alpha^{-1}(p))^\mu$，$\frac{\partial^a}{\partial x_\alpha^\mu}$ 是坐标系 ϕ_α 对应的基矢.

ψ_α 的逆映射容易写出:

$$\begin{aligned}
\psi_\alpha^{-1} : \left(\sum_{p:O_\alpha} T_pM\right) &\to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \\
\psi_\alpha^{-1}(p, v) &= (\ \phi^{-1}(p) \quad ; \quad v(x^1), \cdots, v(x^n)\ )
\end{aligned} \tag{4}$$

并且可以看到，不论采取哪个 (诱导而来的) 坐标系，如何变换，二元组的第一个分量不依赖于第二个分量，反之则不然，这将体现在定理 1.3.

证明. 证明前需要先在 TM 上建立拓扑结构，较复杂，此略，可见 [微分流形初步 (第二版) 陈维桓. 2001] 第三章. □

自然，子流形上的切丛 TS 是 TM 的子集 (TS 可以看作 TM 的子流形). 另外，M 和 S 若是黎曼流形 (有度规)，不代表 TM 或 TS 是黎曼流形. 取映射 $\phi(x : M) : TM := (x, 0)$，也能把 M 嵌入到 TM 中.

切丛 TM 上的每个点是一个二元组 $(p:M,v:T_pM)$，其在某一基底下的分解可写作 $(x^1,\cdots,x^n;\dot{x}^1,\cdots,\dot{x}^n)$，诸 x^n 对应点 p，诸 $\dot{x}^n$ 对应矢量 v，注意这里 $\dot{x}$ 的记法不是指 x 对时间的导数，而只是一种拟态，诸 $\dot{x}^n$ 和诸 x^n 仍保持独立，稍后将见这种拟态的意义.

同样，子流形 S 上的切丛 TS 也是 TM 的子流形，我们将其上的每个点 $(p:S,v:T_pS)$ 的分量记作 $(q^1,\cdots,q^n;\dot{q}^1,\cdots,\dot{q}^n)$. 我们有如下定理.

定理 1.3. S 是 M 的子流形，TS 上的坐标记作 $\{\ q^i;\dot{q}^i\ \}$ 由 S 上坐标 $\{\ q^i\ \}$ 诱导而来，TM 上的坐标记作 $\{\ x^\mu;\dot{x}^\mu\ \}$ 由 M 上的坐标 $\{\ x^\mu\ \}$ 诱导而来，则对于切丛 TS 上的点 p，满足

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial x^\mu}{\partial \dot{q}^i}\right|_p&=0\\ \left.\frac{\partial \dot{x}^\mu}{\partial q^i}\right|_p&=\dot{q}^j\frac{\partial}{\partial q^i}\frac{\partial x^\mu}{\partial q^j}\end{aligned}\tag{5}$$

特别地，当 $q^\mu=x^\mu$ 时，式二变为：

$$\left.\frac{\partial \dot{x}^\mu}{\partial x^\nu}\right|_p=0\tag{6}$$

证明. 第一个等式，可展开：

$$\begin{aligned}\frac{\partial x^\mu}{\partial \dot{q}^i}&=\frac{\partial x^\mu(\cdots;\cdots,\dot{q}^i,\cdots)}{\partial \dot{q}^i}\\ &=\frac{\partial(\psi_x^{-1,\mu}\circ\psi_q)(\cdots;\cdots,\dot{q}^i,\cdots)}{\partial \dot{q}^i}\\ &\qquad\left[\begin{array}{c}\psi_q\text{是关于诸}q\text{和}\dot{q}\text{的坐标映射函数,}\\ \psi_x^{-1,\mu}\text{是求点在}\{\ x^\mu;\dot{x}^\mu\ \}\text{坐标系的第}\mu\text{分量(}x^\mu\text{轴的分量),}\\ \text{(如果要求}\dot{x}^\mu\text{方面的分量,可以写}\psi_x^{-1,n+\mu}\text{,或者写}\psi_x^{-1,\dot{\mu}}\text{).}\end{array}\right]\\ &=\frac{\partial\psi_x^{-1,\mu}(\phi_q(\cdots),\dot{q}^j\frac{\partial^a}{\partial q^j})}{\partial \dot{q}^i}\qquad\left[\text{和式}\dot{q}^j\frac{\partial^a}{\partial q^j}\text{中包含}\dot{q}^i\right]\\ &=\frac{\partial\psi_x^{-1,\mu}(\phi_q(\cdots),\dot{q}^j\frac{\partial^a}{\partial q^j})}{\partial \dot{q}^i}\\ &=\frac{\partial\phi_x^{-1,\mu}(\phi_q(\cdots))}{\partial \dot{q}^i}\\ &=0\end{aligned}\tag{7}$$

第二个等式遵循同样原则：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \dot{x}^\mu}{\partial q^i}&=\frac{\partial \dot{x}^\mu(\cdots,q^i,\cdots;\cdots)}{\partial q^i}\\ &=\frac{\partial(\psi_x^{-1,\dot{\mu}}\circ\psi_q)(\cdots,q^i,\cdots;\cdots)}{\partial q^i}\\ &=\frac{\partial\psi_x^{-1,\dot{\mu}}\left(\phi_q(\cdots)\quad;\quad\dot{q}^j\left.\frac{\partial^a}{\partial q^j}\right|_{\phi_q(\cdots,q^i,\cdots)}\right)}{\partial q^i}\\ &=\frac{\partial\left(\dot{q}^j\left.\frac{\partial x^\mu}{\partial q^j}\right|_{\phi_q(\cdots,q^i,\cdots)}\right)}{\partial q^i}\\ &=\dot{q}^j\frac{\partial}{\partial q^i}\left(\left.\frac{\partial x^\mu}{\partial q^j}\right|_{\phi_q(\cdots,q^i,\cdots)}\right)\end{aligned}\tag{8}$$

我原以为该式也为零，结果不是，究其原因是切矢部分的类型依赖于位置部分的值.

第三个等式由第二个等式直接得出，此略之. □

定理 1.4. 前提同上定理，

$$\left.\frac{\partial x^\mu}{\partial q^i}\right|_p = \left.\frac{\partial \dot{x}^\mu}{\partial \dot{q}^i}\right|_p \tag{9}$$

式左端是 $\{ x^\mu \}$ 和 $\{ q^i \}$ 之间的变换关系，式右端可看作矢量基底之间的变换关系．由于诸 $\dot{x}^\mu$ 和诸 $\dot{q}^i$ 是由 x^μ 和 q^i 诱导得来，二者之间存在这样的关系不足为奇．

证明． 从右式出发：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \dot{x}^\mu}{\partial \dot{q}^i} &= \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\left(\dot{x}^\mu(\cdots;\cdots,\dot{q}^i,\cdots)\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\left(\psi_x^{-1,\dot{\mu}}\left(\psi_q(\cdots;\cdots,\dot{q}^i,\cdots)\right)\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\left(\psi_x^{-1,\dot{\mu}}(\cdots;\dot{q}^j\frac{\partial^a}{\partial q^j})\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\left(\dot{q}^j\frac{\partial x^\mu}{\partial q^j}\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\left(\dot{q}^i\frac{\partial x^\mu}{\partial q^i} + \sum_{j\neq i}\dot{q}^j\frac{\partial x^\mu}{\partial q^j}\right) \quad [\text{不对}i\text{求和}] \\
&= \frac{\partial x^\mu}{\partial q^i}
\end{aligned} \tag{10}$$

□

定理 1.5. 前提同上，再给任意函数 $f: TM \to \mathbb{R}$，有：

$$\frac{\partial x^\mu}{\partial x^\nu}\frac{\partial f}{\partial x^\mu} = \frac{\partial f}{\partial x^\nu} \tag{11}$$

$$\frac{\partial x^\mu}{\partial x^\nu}\frac{\partial f}{\partial \dot{x}^\mu} = \frac{\partial f}{\partial \dot{x}^\nu} \tag{12}$$

证明． 首先根据 TM 上的坐标变换，有 (式中 $\bar{\mu}$ 指标的解释见下注．)：

$$\frac{\partial x^{\bar{\mu}}}{\partial x^{\bar{\nu}}}\frac{\partial f}{\partial x^{\bar{\mu}}} = \frac{\partial f}{\partial x^{\bar{\nu}}} \tag{13}$$

先对 $\bar{\mu}$ 展开成分别用 μ, $\dot{\mu}$ 表示的形式：

$$\frac{\partial f}{\partial x^{\bar{\nu}}} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\bar{\nu}}}\frac{\partial f}{\partial x^\mu} + \frac{\partial x^{\dot{\mu}}}{\partial x^{\bar{\nu}}}\frac{\partial f}{\partial x^{\dot{\mu}}} \tag{14}$$

- 观察此式，如果 $\bar{\nu}$ 选取为小于等于 n 的坐标 (即 $\bar{\nu}$ 代表位置分量，而非切矢分量)，记作 $\bar{\nu} = \nu$，此时右式变成 $\frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\bar{\nu}}}\frac{\partial f}{\partial x^\mu} + \frac{\partial x^{\dot{\mu}}}{\partial x^{\bar{\nu}}}\frac{\partial f}{\partial x^{\dot{\mu}}}$，应用定理 1.3 可知：

$$\frac{\partial f}{\partial x^\nu} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\nu}\frac{\partial f}{\partial x^\mu} \tag{15}$$

  式 11 得证．

- 再回到式 14 ，如果 $\bar{\nu}$ 选取大于 n 的坐标 (即 $\bar{\nu}$ 代表切矢分量)，记作 $\bar{\nu} = \dot{\nu}$，此时右式变成：$\frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\dot{\nu}}}\frac{\partial f}{\partial x^\mu} + \frac{\partial x^{\dot{\mu}}}{\partial x^{\dot{\nu}}}\frac{\partial f}{\partial x^{\dot{\mu}}}$ 应用定理 1.3 可知：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x^{\dot{\nu}}} &= \frac{\partial x^{\dot{\mu}}}{\partial x^{\dot{\nu}}}\frac{\partial f}{\partial x^{\dot{\mu}}} \\
[\text{应用定理 } 1.4] &= \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\nu}\frac{\partial f}{\partial x^{\dot{\mu}}}
\end{aligned} \tag{16}$$

式 12 得证.

□

注 1.6. 这里引入一个比较好用的指标记号来处理切丛相关问题. 首先如前所述用指标 $\dot{\mu}$ 表示 $\mu+n$, 则 $\dot{x}^{\mu}$ 实际上是 $x^{\dot{\mu}}$ 的另一种记号. 在缩并时, 比如 $v^{\mu}w_{\dot{\mu}}$ 表示的是 $\sum_{\mu\in[1..n]} v^{\mu}w_{\mu+n}$, 这种缩并是从 1 到 n 的遍历, 有时需要从 1 到 $2n$ 对切丛上的所有坐标遍历, 这时可以写成:

$$\begin{aligned} v^{\bar{\mu}}w_{\bar{\mu}} &= \sum_{\mu\in[1..2n]} v^{\mu}w_{\mu} \\ &= v^{\mu}w_{\mu} + v^{\dot{\mu}}w_{\dot{\mu}} \end{aligned} \tag{17}$$

当 $\bar{\mu}$ 单独出现而不缩并时, 意味着 $\bar{\mu}$ 可取 1 到 $2n$ 之间的任何数, 即既可以是 μ 也可以是 $\dot{\mu}$; 而 μ 单独出现时, 只是意味着 μ 可取 1 到 n.

注 1.7 (*). 只有诱导而来的坐标系才满足上面的两个定理 (常用的坐标系都是诱导来的, 不妨叫做诱导坐标系), 倘若构造一个切丛上的坐标系, 使得点部分和矢部分相互交融, 上定理就不再成立.

还要注意 M 本身也可看作 M 的子流形, 这样上面的讨论如果把 S 换成 M 也成立.

2 关于质量与动能

注 2.1 (*). 质量 $m_{ab}:\mathscr{F}_M(0,2)$ 是一个对称的, 非退化的二阶张量场, (或许应该进一步要求它在 (度规的) 正交归一基底下为对角矩阵) 满足:

$$\nabla_c m_{ab} = 0 \tag{18}$$

对偶矢量可以自然地提升,

定义 2.2. $\hat{m}_{ab} = \pi_1^*(m_{ab})$

有了质量就能定义动能,

定义 2.3. 动能 $T:TM\to\mathbb{R}$ 是切丛上的函数:

$$T(p,v^a) = \frac{1}{2}m_{ab}|_p v^a v^b \tag{19}$$

注意 T 是切丛上的函数, 这意味着可以求其对 $\{\ \dot{x}^{\mu}\ \}$ 方面的导数.

动能对位置的偏导

我们来求动能对位置的偏导数 $\frac{\partial T}{\partial q^i}$, 我们先设一个特殊的坐标系 $\{\ x^{\mu};\dot{x}^{\mu}\ \}$ 使得质量在该基底下是一个对角常矩阵 $m_{\mu\nu}$ (即与位置 x^{μ} 无关) (这个坐标系一定存在, 可看先前对度规的正交归一基底的讨论). 首先有:

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial T}{\partial q^1} &= \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial q^i}\left[(q^1,\cdots,q^n;\dot{q}^1,\cdots,\dot{q}^n)\mapsto\left(m_{ab}\ \dot{q}^j\frac{\partial^a}{\partial q^j}\ \dot{q}^k\frac{\partial^b}{\partial q^k}\right)\Big|_{\phi(q^1,\cdots)}\right] \\
[\text{在 }\{\ x^\mu\ \}\text{ 坐标系下对 } a\ b \text{ 指标展开}] &= \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial q^i}\left[(q^1,\cdots;\dot{q}^1,\cdots)\mapsto\left(m_{\mu\nu}\ \dot{q}^j\frac{\partial x^\mu}{\partial q^j}\ \dot{q}^k\frac{\partial x^\nu}{\partial q^k}\right)\Big|_{\phi(q^1,\cdots)}\right] \\
[\text{下式不使用 Einstein 求和约定}] &= \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial q^i}\left[(q^1,\cdots;\dot{q}^1,\cdots)\mapsto\left(\sum_{\mu,j,k}m_{\mu\mu}\ \dot{q}^j\frac{\partial x^\mu}{\partial q^j}\ \dot{q}^k\frac{\partial x^\mu}{\partial q^k}\right)\Big|_{\phi(q^1,\cdots)}\right] \\
&\left[\begin{array}{c}\text{注意右边括号里的式子}\\ \text{由于是对 } q^i \text{ 求偏导, 所以诸}\dot{q}^n\text{保持不变}\\ \text{如前所述, } m_{\mu\nu}\text{是常矩阵, 也与诸}q^n\text{无关}\\ \text{所以只有 } \frac{\partial x^\mu}{\partial q^j} \text{ 和 } \frac{\partial x^\mu}{\partial q^k} \text{ 与位置坐标诸}q^n\text{有关}\end{array}\right] \\
&= \frac{1}{2}\sum_{\mu,j,k}m_{\mu\mu}\ \dot{q}^j\,\dot{q}^k\frac{\partial}{\partial q^i}\left[(q^1,\cdots;\dot{q}^1,\cdots)\mapsto\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial q^j}\ \frac{\partial x^\mu}{\partial q^k}\right)\Big|_{\phi(q^1,\cdots)}\right]
\end{aligned}
\tag{20}
$$

以上推导遵循定理 1.3 的精神, 余下部分自然导出即可.